

Installation de HAProxy

Load Balancing Round Robin sur Debian 12

Environnement : VMware Workstation — 4 VMs Debian 12

SRV-HAPROXY • SRV-WEB-01 • SRV-WEB-02 • CLIENT-01

Auteur

Mihajlo Milenkovic

Formation

BTS SIO SISR — 2ème année

Référence

TP_07 — Scolaire

À lire avant de commencer :

Toutes les VMs démarrent en mode NAT pour l'installation des paquets. On installe ET configure tout avant de toucher aux cartes réseau. Le basculement vers le LAN Segment se fait en toute dernière étape.

- I .** Architecture et plan d'adressage
- II .** Préparation de SRV-HAPROXY (Debian 12 + IP)
- III .** Installation et configuration de HAProxy
- IV .** Préparation de SRV-WEB-01 (Apache + page HTML)
- V .** Clonage et adaptation de SRV-WEB-02
- VI .** Création de CLIENT-01 (poste de test XFCE)
- VII .** Bascule réseau et tests complets

SOMMAIRE

I. Architecture et plan d'adressage

1.1 Schéma de l'infrastructure

Le client envoie ses requêtes HTTP à HAProxy qui les distribue en Round Robin entre SRV-WEB-01 et SRV-WEB-02. Chaque serveur Apache sert une page HTML identifiée à sa couleur, permettant de visualiser l'alternance en temps réel.



Machine	Hostname	IP / Masque	Rôle	GUI
VM 1	SRV-HAPROXY	192.168.100.1/24	Load Balancer HAProxy	Non
VM 2	SRV-WEB-01	192.168.100.2/24	Serveur Apache backend 1	Non
VM 3	SRV-WEB-02	192.168.100.3/24	Serveur Apache backend 2	Non
VM 4	CLIENT-01	192.168.100.50/24	Client de test (navigateur)	Oui (XFCE)

Port	Usage
80	HAProxy écoute les requêtes des clients
80	Apache écoute sur chaque serveur backend
8080	Interface de statistiques HAProxy

1.2 Principe du Round Robin

HAProxy envoie la 1ère requête à WEB-01, la 2ème à WEB-02, la 3ème à WEB-01, et ainsi de suite en boucle. Chaque serveur reçoit le même nombre de requêtes.

En cas de panne d'un backend, HAProxy le détecte via ses health checks (requête GET / toutes les 2 s) et retire automatiquement le serveur du pool, sans intervention manuelle.

OK :
Dans ce TP, WEB-01 affiche une page fond bleu et WEB-02 une page fond rouge. En rafraîchissant le navigateur, on voit alterner les couleurs : preuve visuelle du Round Robin.

II. Préparation de SRV-HAPROXY

ATTENTION :

Cette VM reste en mode NAT pendant toute cette partie. La bascule vers le LAN Segment n'a lieu qu'à la partie VII.

2.1 Créer la VM

Étape 1 Créer SRV-HAPROXY dans VMware

File > New Virtual Machine > Typical

- ISO : Debian 12 netinst
- OS : Linux > Debian 12.x 64-bit
- Nom : SRV-HAPROXY | Disque : 20 Go | RAM : 1 Go
- Réseau : NAT

2.2 Installer Debian 12 (mode CLI)

Au menu GRUB, choisir Install (pas Graphical install).

Écran	Valeur à saisir
Langue / Pays / Clavier	Français / France / fr
Nom de la machine	SRV-HAPROXY
Domaine	laisser vide
Mot de passe root	au choix – le noter !
Partitionnement	Guided – use entire disk
Proxy HTTP	http://172.20.255.250:80
Sélection des logiciels	SSH server + Standard system utilities UNIQUEMENT

ATTENTION :

Ne pas cocher « Environnement de bureau » : on veut un serveur en ligne de commande.

2.3 Configurer l'IP statique

Étape 2 Identifier l'interface et configurer l'IP

```
ip a # repérer le nom de l'interface (ex: ens33)
nano /etc/network/interfaces
```

```
auto lo
iface lo inet loopback
auto ens33
iface ens33 inet static
    address 192.168.100.1
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.100.254
    dns-nameservers 8.8.8.8
```

Info :

Adapter ens33 au nom réel de l'interface (vérifier avec ip a).

```
systemctl restart networking
ip a # vérifier que 192.168.100.1 est attribué
```

III. Installation et configuration de HAProxy

Étape 3 Configurer le proxy APT et mettre à jour

```
echo 'Acquire::http::Proxy "http://172.20.255.250:80";' > /etc/apt/apt.conf.d/01proxy
apt update && apt upgrade -y
```

Étape 4 Installer HAProxy

```
apt install -y haproxy
haproxy -v    # vérifier la version
```

Étape 5 Configurer haproxy.cfg

Sauvegarder l'original puis éditer le fichier de configuration :

```
cp /etc/haproxy/haproxy.cfg /etc/haproxy/haproxy.cfg.bak
nano /etc/haproxy/haproxy.cfg
```

Remplacer tout le contenu par la configuration suivante :

[illegible]

Étape 6 Démarrer et activer HAProxy

```
systemctl restart haproxy
systemctl enable haproxy
systemctl status haproxy

# En cas d'erreur, vérifier la syntaxe du fichier :
haproxy -c -f /etc/haproxy/haproxy.cfg
```

Paramètre haproxy.cfg	Signification
balance roundrobin	Requêtes alternent entre web01 et web02
option httpchk GET /	Test HTTP vers chaque backend toutes les 2 s
http-check expect status 200	Backend UP uniquement si réponse HTTP 200
check inter 2000	Intervalle entre health checks : 2 000 ms
rise 2	2 checks positifs consécutifs → serveur UP
fall 3	3 checks négatifs consécutifs → serveur DOWN
stats auth admin:haproxy123	Identifiants page de statistiques

IV. Préparation de SRV-WEB-01

ATTENTION :
Cette VM reste en mode NAT pendant toute cette partie.

Étape 7 Créer SRV-WEB-01 et installer Debian 12

File > New Virtual Machine > Typical | Nom : SRV-WEB-01 | RAM : 512 Mo | Réseau : NAT

Écran	Valeur à saisir
Nom machine	SRV-WEB-01
Proxy HTTP	http://172.20.255.250:80
Partitionnement	Guided – use entire disk
Logiciels	SSH server + Standard system utilities UNIQUEMENT

Étape 8 Configurer l'IP statique de WEB-01

```
nano /etc/network/interfaces
```

```
auto ens33
iface ens33 inet static
    address 192.168.100.2
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.100.254
    dns-nameservers 8.8.8.8
```

```
systemctl restart networking
ip a # vérifier 192.168.100.2
```

Étape 9 Installer Apache et créer la page HTML (WEB-01)

```
echo 'Acquire::http::Proxy "http://172.20.255.250:80";' > /etc/apt/apt.conf.d/01proxy
apt update && apt upgrade -y
apt install -y apache2
nano /var/www/html/index.html
```

```
<!DOCTYPE html><html><head><meta charset="UTF-8">
<title>SRV-WEB-01</title><style>
  body { background:#1a3a5c; color:white; text-align:center; padding:80px; font-family:Arial; }
  h1 { font-size:3em; } p { font-size:1.5em; color:#aad4f5; }
</style></head><body>
  <h1>SRV-WEB-01</h1>
  <p>Serveur Apache backend n° 1 – IP : 192.168.100.2</p>
</body></html>
```

```
systemctl restart apache2 && systemctl enable apache2
curl http://127.0.0.1 # doit retourner le HTML ci-dessus
```

V. Clonage et adaptation de SRV-WEB-02**Info :**

On clone SRV-WEB-01 pour gagner du temps. Seuls le hostname, l'IP et la page HTML changent.

Étape 10 Cloner SRV-WEB-01 dans VMware

```
# Sur SRV-WEB-01 :
shutdown -h now
```

Dans VMware : clic droit sur SRV-WEB-01 > Manage > Clone > Full Clone > Nom : SRV-WEB-02

Étape 11 Adapter SRV-WEB-02 (hostname + IP + HTML)

```
hostnamectl set-hostname SRV-WEB-02
echo 'SRV-WEB-02' > /etc/hostname
nano /etc/hosts # remplacer SRV-WEB-01 par SRV-WEB-02 sur 127.0.1.1
# Changer uniquement la ligne address dans /etc/network/interfaces :
nano /etc/network/interfaces
  address 192.168.100.3 # remplacer .2 par .3
systemctl restart networking && ip a # vérifier 192.168.100.3
```

```
# Page HTML fond rouge pour distinguer WEB-02 de WEB-01 :
nano /var/www/html/index.html
# Modifier : background:#5c1a1a (rouge)
#           <h1>SRV-WEB-02</h1>
#           IP : 192.168.100.3
systemctl restart apache2
```

OK :

WEB-01 = fond bleu | WEB-02 = fond rouge. L'alternance de couleurs lors des rafraîchissements prouve le Round Robin.

VI. Création de CLIENT-01

ATTENTION :

Mode NAT pendant l'installation. Bascule LAN Segment uniquement en partie VII.

Étape 12 Créer CLIENT-01 et installer Debian 12 avec XFCE

Paramètre	Valeur
Nom VM	CLIENT-01
RAM	2 Go
Réseau	NAT
Menu GRUB	Graphical Install
Logiciels	Debian desktop environment + XFCE + SSH server

ATTENTION :

Cocher XFCE et décocher GNOME. XFCE est bien plus léger.

Étape 13 Configurer l'IP statique de CLIENT-01

```
nano /etc/network/interfaces
```

```
auto ens33
iface ens33 inet static
    address 192.168.100.50
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.100.254
    dns-nameservers 8.8.8.8
```

```
systemctl restart networking && ip a    # vérifier 192.168.100.50
```

VII. Bascule réseau et tests complets

ATTENTION :

C'est la seule manipulation réseau du TP. À faire une seule fois, quand tout est installé.

Étape 14 Éteindre les 4 VMs et basculer en LAN Segment

```
shutdown -h now    # sur chacune des 4 VMs
```

Pour chaque VM > Settings > Network Adapter > Custom > LAN Segment > créer "HAPROXY-LAB" > OK

Redémarrer les 4 VMs puis vérifier la connectivité depuis SRV-HAPROXY :

```
ping 192.168.100.2    # SRV-WEB-01
ping 192.168.100.3    # SRV-WEB-02
ping 192.168.100.50   # CLIENT-01
```

Test 1 — Vérification du Round Robin

Étape 15 Tester depuis CLIENT-01

Ouvrir Firefox sur CLIENT-01 et naviguer vers `http://192.168.100.1` — Rafraîchir plusieurs fois (F5) : on doit voir alterner bleu (WEB-01) et rouge (WEB-02).

```
# Tester en ligne de commande (forcer sans cache) :
for i in 1 2 3 4 5 6; do
    curl -s http://192.168.100.1 | grep '<h1>'
done
# Résultat attendu :
# <h1>SRV-WEB-01</h1> <h1>SRV-WEB-02</h1> <h1>SRV-WEB-01</h1> ...
```

Test 2 — Page de statistiques HAProxy

Étape 16 Accéder aux statistiques HAProxy

```
# Dans le navigateur de CLIENT-01 :
http://192.168.100.1:8080/stats
# Login : admin Mot de passe : haproxy123
```

Observer : état de chaque backend (vert=UP / rouge=DOWN), sessions traitées, codes HTTP. Rafraîchissement automatique toutes les 5 secondes.

Test 3 — Simulation de panne d'un backend

Étape 17 Simuler la panne et observer la réintégration automatique

```
# Sur SRV-WEB-01 — arrêter Apache :
systemctl stop apache2
# HAProxy détecte la panne en ~6 s (3 checks × 2 s)
# Toutes les requêtes basculent automatiquement sur WEB-02
# Remettre WEB-01 en ligne :
systemctl start apache2
# HAProxy réintègre WEB-01 en ~4 s (2 checks × 2 s)
# Le Round Robin reprend automatiquement
```

OK :
Aucune intervention manuelle n'est nécessaire. HAProxy gère seul la détection des pannes et la réintégration des serveurs.

Commandes utiles — Récapitulatif

Commande	Ce qu'elle fait
<code>systemctl status haproxy</code>	État du service HAProxy
<code>haproxy -c -f /etc/haproxy/haproxy.cfg</code>	Vérifie la syntaxe du fichier de config
<code>journalctl -u haproxy -f</code>	Logs HAProxy en temps réel
<code>curl -s http://192.168.100.1 grep h1</code>	Identifie quel backend répond
<code>systemctl stop/start apache2</code>	Simule/rétablit une panne backend
<code>ss -tlnp grep haproxy</code>	Ports en écoute sur HAProxy